Отчет о выполненой лабораторной работе 5.2.1 - 5.1.3

Воронин Денис, Б04-407

November 10, 2026

Опыт Франка Герца, Эффект Рамзауэра

Аннотация В данной работе проводится измерение энергии первого уровня атома гелия методом электронного возбуждения в динамическом и статическом режимах.

Цель работы: Методом электронного возбуждения измерить энергию первого уровня атома гелия в динамическом и статическом режимах.

1 Теоретические сведения

Разреженный одноатомный газ (в нашем случае – гелий) заполняет трёхэлектродную лампу. Электроны, испускаемые разогретым катодом, ускоряются в постоянном электрическом поле, созданным между катодом и сетчатым анодом лампы. Передвигаясь от катода к аноду, электроны сталкиваются с атомами гелия. Если энергия электрона, налетающего на атом, недостаточна для того, чтобы перевести его в возбуждённое состояние (или ионизовать), то возможны только упругие соударения, при которых электроны почти не теряют энергии, так как их масса в тысячи раз меньше массы атомов.

По мере увеличения разности потенциалов между анодом и катодом энергия электронов увеличивается и, в конце концов, оказывается достаточной для возбуждения атомов. При таких – неупругих – столкновениях кинетическая энергия налетающего электрона передаётся одному из атомных электронов, вызывая его переход на свободный энергетический уровень (возбуждение) или совсем отрывая его от атома (ионизация).

При увеличении потенциала анода ток в лампе вначале растёт, подобно тому как это происходит в вакуумном диоде (рис. 2). Однако, когда энергия электронов становится достаточной для возбуждения атомов, ток коллектора резко уменьшается. Это происходит потому, что при неупругих соударениях с атомами электроны почти полностью теряют свою энергию и не могут преодолеть задерживающего потенциала между анодом и коллектором. При дальнейшем увеличении потенциала анода ток коллектора вновь возрастает: электроны, испытавшие неупругие соударения, при дальнейшем движении к аноду успевают набрать энергию, достаточную для преодоления зап потенциала.

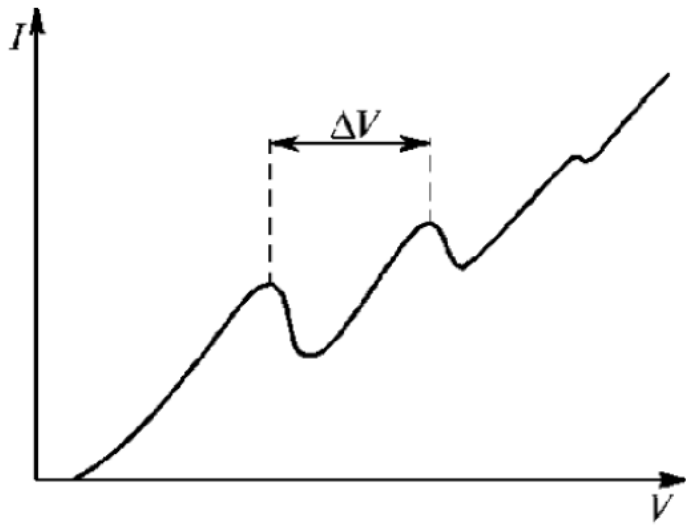


Рисунок 1: Характер зависимости $I(U)$

1.1 Расчётные формулы

Кинетическая энергия электрона 1 уровня равна:

$$E = \overline{e}\Delta V\,[]\,, \tag{1}$$

где ΔV – разность между двумя пиками (см. рис. 1).

$$E = \frac{mv^2}{2} = \frac{mv'^2}{2} + U$$

$$n = \frac{\lambda}{\lambda'} = \sqrt{1 - \frac{U}{E}} \tag{2}$$

После решения соответствующего уравнения Шрёдингера получается выражение для коэффициента прохождения:

$$D = \frac{16k_1^2k_2^2}{16k_1^2k_2^2 + 4\left(k_1^2 - k_2^2\right)^2 \sin^2\left(k_2 l\right)} \tag{3}$$

где $k_1^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}, k_2^2 = \frac{2m(E+U_0)}{\hbar^2}$.

Это периодическое выражение с максимумами при

$$k_2 l = \pi n = \sqrt{\frac{2m(E+U_0)}{\hbar^2}}\, l \tag{4}$$

Выражения для эффективного размера атома l:

$$2l = \frac{h}{\sqrt{2m(E_1+U_0)}} \tag{5}$$

$$2l = \frac{3}{2}\frac{h}{\sqrt{2m(E_2+U_0)}} \tag{6}$$

Где E_1, E_2 — энергии, соответствующие максимуму и минимуму прохождения электронов соответственно. Исключая U_0 можно найти

$$l = \frac{h\sqrt{5}}{\sqrt{32m(E_2 - E_1)}} \tag{7}$$

А исключая l можно найти эффективную глубину потенциальной ямы атома:

$$U_0 = \frac{4}{5}E_2 - \frac{9}{5}E_1 \tag{8}$$

Формула, связывающую зависимость вероятности рассеяния электрона от его энергии:

$$w(V) = -\frac{1}{C}\ln\frac{I_a(V)}{I_0} \tag{9}$$

2 Оборудование и инструментальные погрешности

Схема экспериментальной установки отображена на рис.4 и 3.

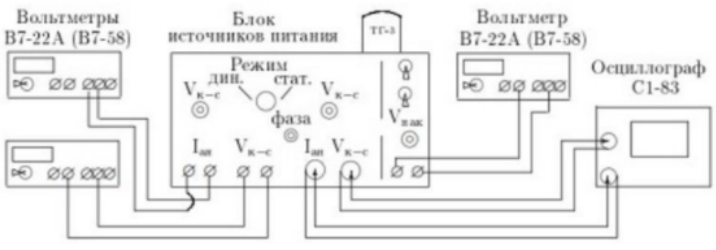


Рисунок 2: Схема экспериментальной установки

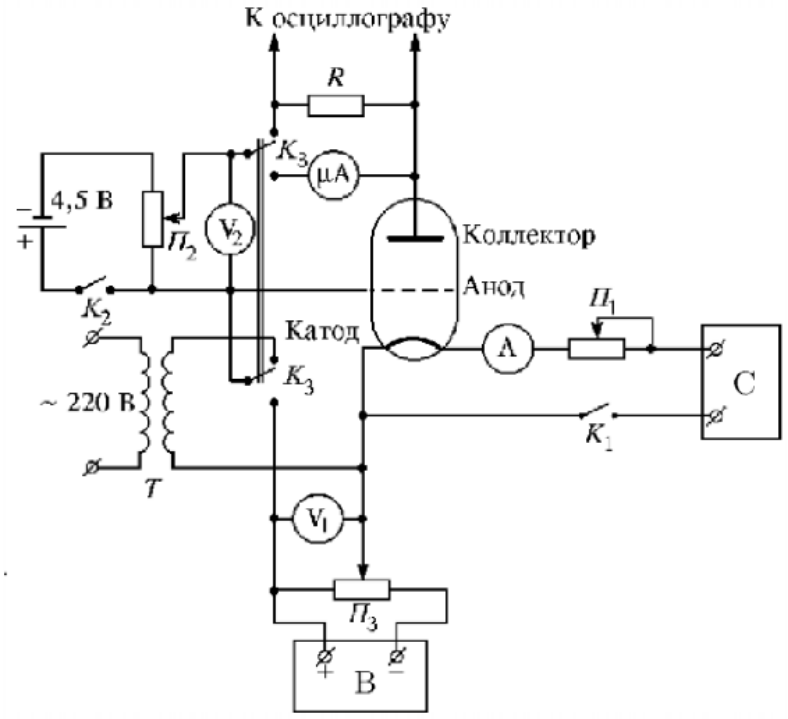


Рисунок 3: Принципиальная схема установки

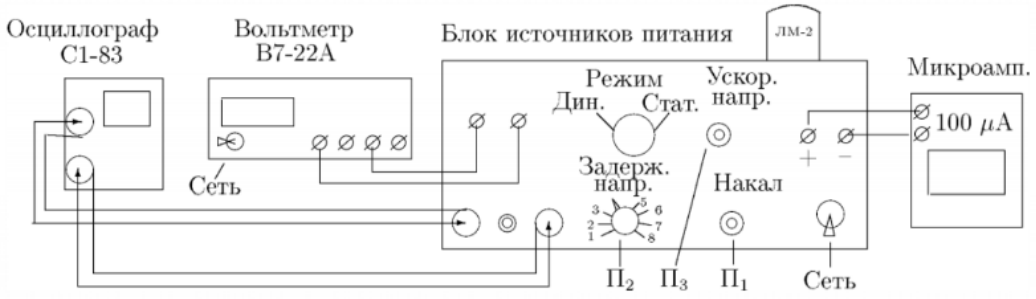


Рисунок 4: Блок-схема экспериментальной установки

В работе используются:

- Осциллограф $\Delta\pm 0.4$В (в данном опыте)
- Вольтметр $\Delta\pm 0.1$В
- Миллиамперметр$\Delta\pm 0.5$мА
- Блок источников питания
- Газонаполненная лампа (гелий)

3 Ход работы

3.1 Франк Герц

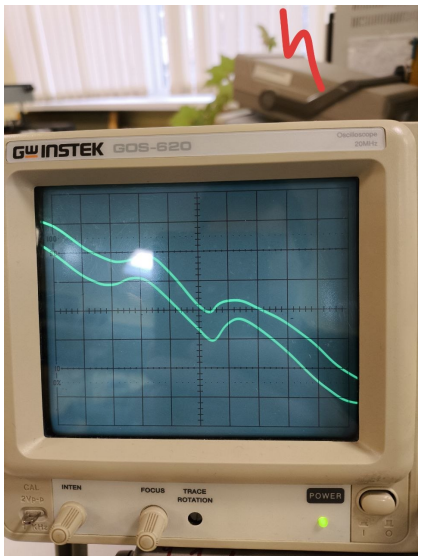


Рисунок 5: Осциллограмма при задерживающем напряжении 4 В

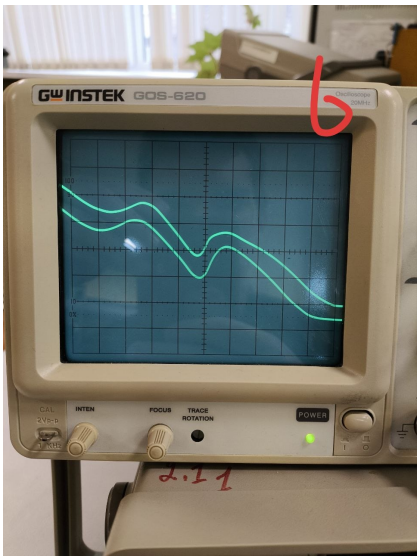


Рисунок 6: Осциллограмма при задерживающем напряжении 6 В

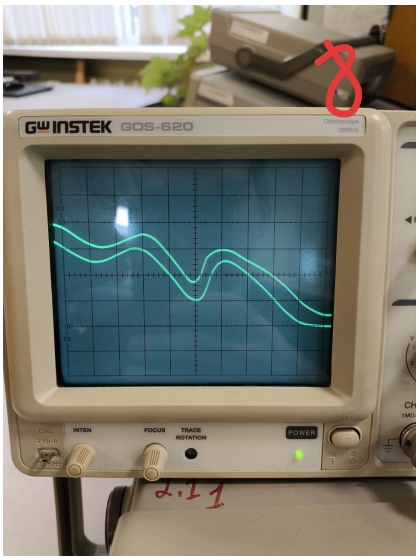


Рисунок 7: Осциллограмма при задерживающем напряжении 8 В

Динамический метод

- Цена деления 1 дел = 5 В

Задерж. напряжение	V_{max_1}	V_{max_2}	V_{min_1}	V_{min_2}	ΔV_{max}	ΔV_{min}
4 В	18 В	36 В	23 В	38 В	18 ±1 В	15±1 В
6 В	21 В	38 В	26 В	45 В	17±1 В	19±1 В
8 В	19 В	36 В	25 В	44 В	17±2 В	19±2 В

Таблица 1: Таблица задержек напряжения

Определим значение энергии первого возбуждённого состояния атома гелия.

$$\overline{V_{max}} = 17,3 \pm 2.5 \text{ В} \qquad \overline{V_{min}} = 17.6 \pm 2.5 \text{ В}$$

Погрешности определения средних значений

$\sigma_{V_1}^2 = \sigma_{V_4}^2 + \sigma_{V_6}^2 + \sigma_{V_8}^2$ - погрешность прибора

$\sigma_{V_2} = \sqrt{\frac{1}{6}\sum(V_i - \overline{V})^2}$ — погрешность среднего значения

$\sigma_{V_1} = 2{,}5$ В $\qquad \sigma_{V_{\max,2}} = 0{,}3$ В $\qquad \sigma_{V_{\min,2}} = 0{,}4$ В

$$\Delta_{\text{общ}} = \sqrt{\Delta_{\text{приб}}^2 + \Delta_{\text{сл}}^2} = 2,5\text{В}$$

Среднее значение первого возбуждённого состояния атома гелия по результатам эксперимента:

$$V_{din} = 17,45 \pm 2,5 \text{ эВ}$$

При этом табличное значение данной величины составляет

$$V_{th} = 21.6 \text{ эВ}$$

С учётом погрешности, экспериментальные данные близки к теоретическим.

Статический метод

По полученным данным построим график зависимости I(V)

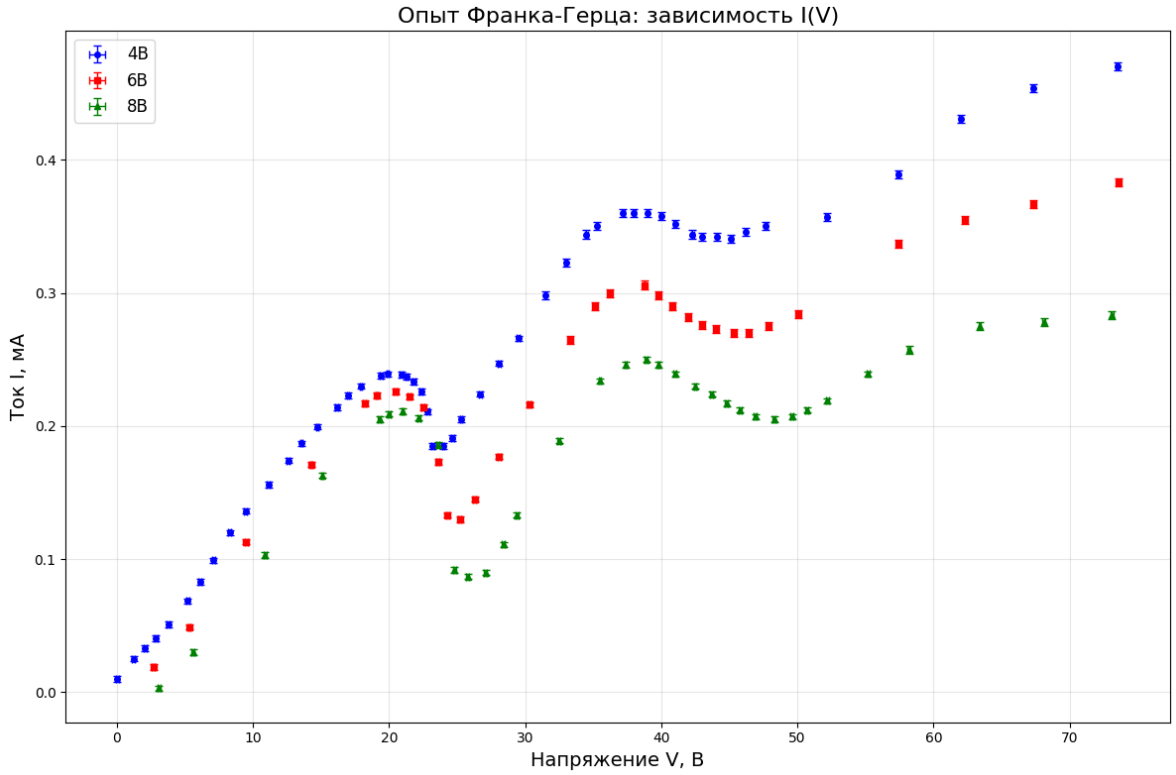


Рисунок 8: Блок-схема экспериментальной установки

Задерж. напряжение	V_{max_1}	V_{max_2}	V_{min_1}	V_{min_2}	ΔV_{max}	ΔV_{min}
4 В	20,13 В	37,83 В	23,55 В	44,53 В	17,7 $\pm 0,1$ В	21,0 $\pm 0,1$ В
6 В	20,5 В	38,3 В	25,1 В	45,6 В	17,8$\pm 0,1$ В	20,5$\pm 0,1$ В
8 В	20,8 В	38,8 В	25,9 В	48,4 В	18,0$\pm 0,2$ В	22,5$\pm 0,2$ В

Таблица 2: Таблица задержек напряжения

$$\overline{V_{max}} = 17,8 \pm 2.5 \text{ В} \qquad \overline{V_{min}} = 21,3 \pm 2.5 \text{ В}$$

$\sigma_{V_1} = 0{,}24$ В $\qquad \sigma_{V_{\max,2}} = 0{,}2$ В $\qquad \sigma_{V_{\min,2}} = 0{,}3$ В

$$V_{stat} = 19,55 \pm 0,44 \text{ эВ}$$

Вывод

В ходе работы был воспроизведён опыт Франка-Герца, подтверждающий наличие дискретных уровней возбуждения атомов. Вольт-амперная характеристика трёхэлектродной вакуумной лампы была измерена двумя способами - динамическим и статическим. По этим ВАХ были экспериментально определены потенциалы возбуждения атомов гелия

- $V_{din} = 17,45 \pm 2.5$ эВ
- $V_{stat} = 19.55 \pm 0.44$ эВ
- $V_{th} = 21.6$ эВ

Статический метод оказался более точным, чем динамический.

3.2 Рамзауэр

1. Динамический режим

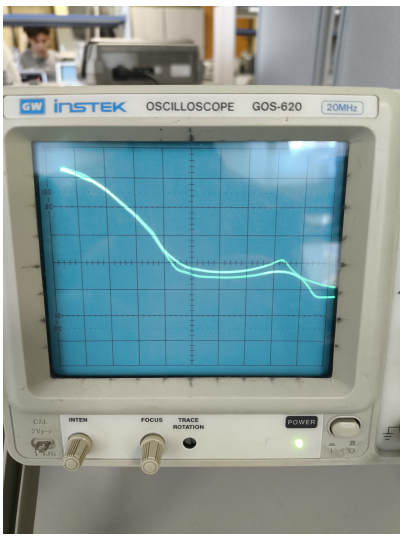


Рисунок 9: Динамический режим

$U_{\text{макс}}$, В	$U_{\text{мин}}$, В	$U_{\text{пробоя}}$, В
$3{,}8 \pm 0{,}8$	$8{,}2 \pm 0{,}8$	$12{,}0 \pm 0{,}8$

Таблица 3: Характерные значения

Размер оболочки:

$$l = \frac{h}{2\sqrt{2m_e e(V_{\text{макс.ср}} + U_0)}} = \frac{6{,}626 \cdot 10^{-34}}{2\sqrt{2 \cdot 9{,}109 \cdot 10^{-31} \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19} \cdot 6{,}3}}. = 2{,}45 \pm 0{,}03\text{Å} \quad (1)$$

Погрешность

$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{1}{2}\frac{\Delta V_{\text{макс.ср}}}{V_{\text{макс.ср}} + U_0} \approx 0{,}01$$

Без учета U_0

$$l' = \frac{h}{2\sqrt{2m_e e V_{\text{макс}}}} \approx 2{,}98 \text{ Å}.$$

Оба значения (2,45 Å и 2,98 Å) имеют правильный порядок величины и согласуются с табличными радиусами инертных газов (Ar: 1,88 Å, Kr: 2,02 Å, Xe: 2,16 Å), можно предположить, что газом является Xe.

Глубина потенциальной ямы

$$U = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m_e l^2} = 5{,}16 \text{ эВ}$$

Потенциал ионизации

$$V_{\text{ион}} = V_{\text{проб}} + U_0 = 12 + 2{,}5 = 14{,}5\text{В} \to 14{,}5\text{эВ}$$

Значит в тиратроне находится Криптон

2. Статический режим

$U_{\text{макс}}$, В	$U_{\text{мин}}$, В	$U_{\text{пробоя}}$, В
$3{,}8 \pm 0{,}8$	$7{,}1 \pm 0{,}8$	$8{,}5 \pm 0{,}8$

Таблица 4: Характерные значения

$$l = \frac{h}{2\sqrt{2m_e e(V_{\text{макс}} + U_0)}} = 2{,}45 \pm 0{,}03\text{Å}$$

$$l' = \frac{h}{2\sqrt{2m_e e V_{\text{макс}}}} \approx 2{,}98 \text{ Å}.$$

$$U = 5{,}16\text{эВ} \qquad V_{\text{ион}} = 11\text{эВ} \to \text{Ксенон}$$

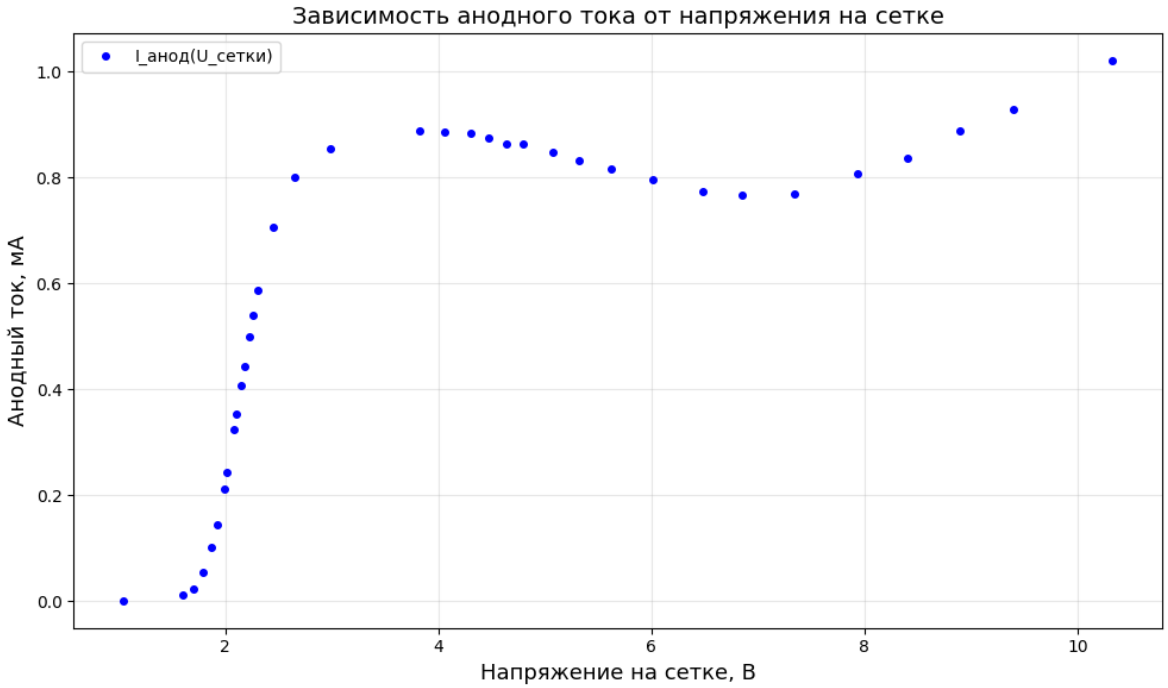


Рисунок 10: Статический режим

Вероятность рассеяния

$$w(V) = -\frac{1}{C} \ln\left(\frac{I_a(V)}{I_0}\right).$$

Построим график зависимости $y = -ln(\frac{I_a}{I_0})$ от V_c:

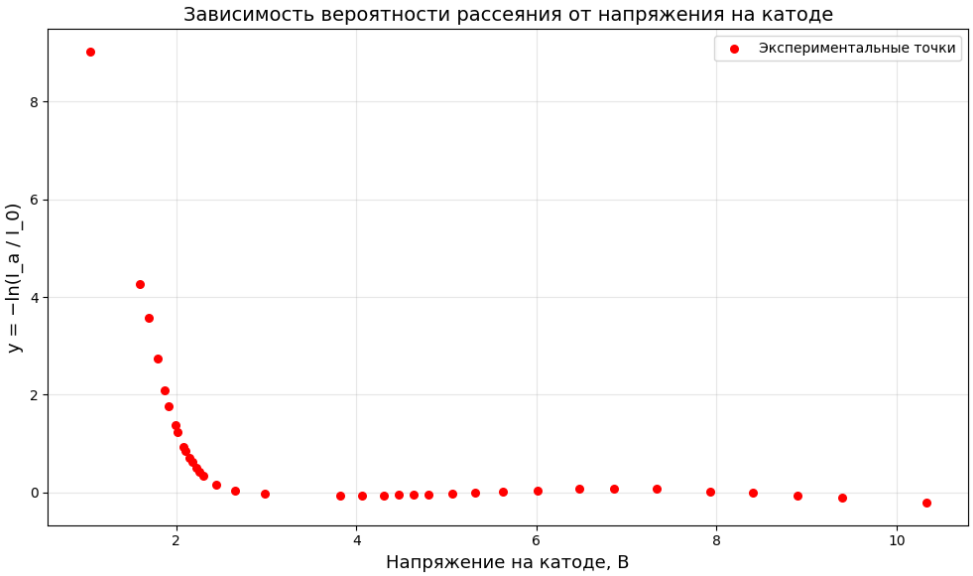


Рисунок 11: Динамический режим

Теоретический расчет для n=2,3
Формула (7): $k_2 l = n\pi$. Это условие резонанса (максимумов прохождения). Отсюда энергия:

$$V_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2m_e e l^2} - U_0.$$

$V_2 = 18{,}1$ эВ
$V_2 = 43{,}9$ эВ

4 Вывод

В ходе данной работы был исследован эффект Рамзауэра, оценены параметры при разных режимах работы установки. Так, при помощи нескольких формул был оценён размер электронной оболочки атома, причём значения полученных оценок близки к табличному значению удвоенного ковалентного радиуса (2,7 Å). Также было оценено значение потенциальной ямы, во всех опытах оно совпало по порядку, а в одном из даже оказалось достаточно близко к истинному. Также была получена зависимость вероятности рассеяния электронов от энергии, которая имеет поведения, похожее на график из методического материала.